

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la (les) réponse(s) correcte(s): (½ pt / réponse correcte)

1- Une composition (agrégation composite) peut exprimer que:

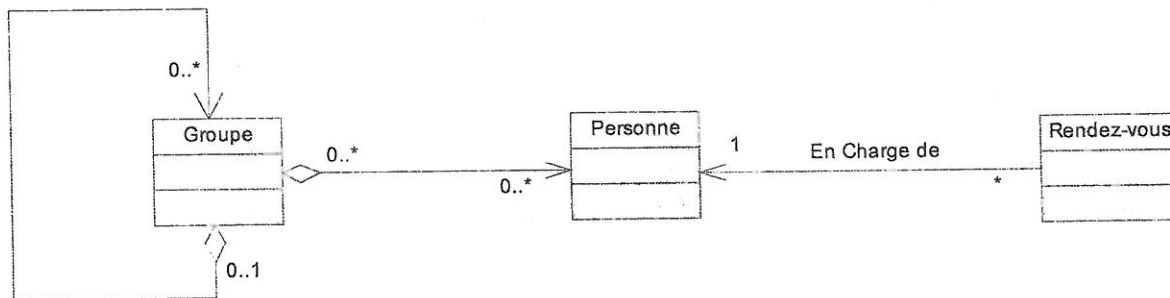
- a- Lorsqu'un client est supprimé d'une base de données, toutes ses commandes sont également supprimées (dépendance).
- b- Le cerveau fait partie de l'humain mais pas l'inverse (asymétrie).
- c- Les 2 réponses a et b sont correctes.
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

2- Entre une classe Livre et la classe Chapitre, quel type de relation est adéquate ?

- a- Composition
- b- Association
- c- Héritage
- d- Agrégation

3- Vous avez le diagramme de classes suivant, quelles affirmations sont fausses ?

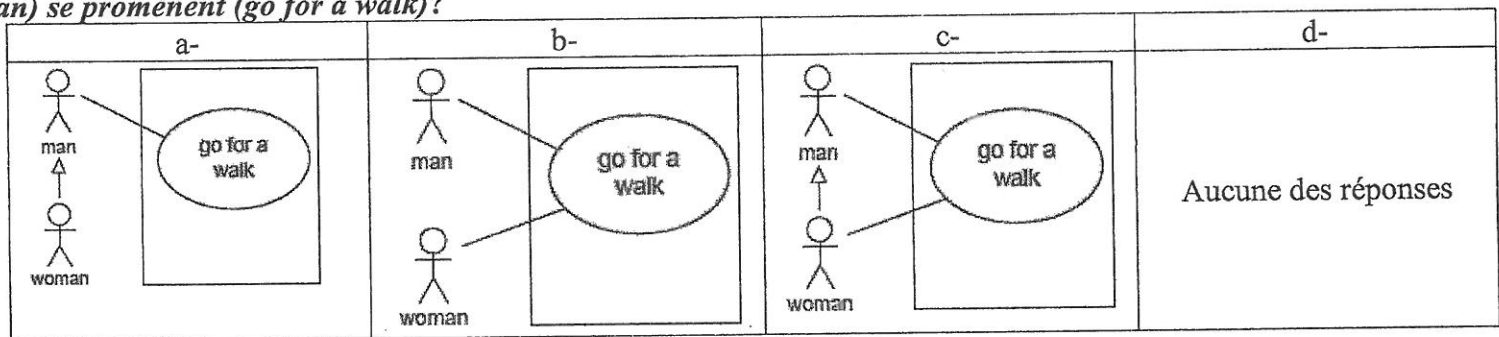
- a- Il est possible de naviguer d'un rendez-vous à la personne qui en est responsable.
- b- Les groupes ne peuvent être constitués que de personnes, ils ne peuvent pas comprendre d'autres groupes.
- c- Une personne peut être incluse dans plusieurs groupes.
- d- Un groupe peut être composé de plusieurs personnes.



4- Dans un Diagramme de Séquence, un fragment :

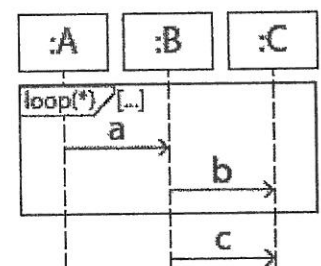
- a- Sert à décorer un diagramme de séquence.
- b- Est représenté par un rectangle avec un pentagone contenant le type de la combinaison.
- c- Ne peut contenir un autre fragment, pour ne pas compliquer le travail.
- d- Aucune des réponses précédentes.

5- Comment modélisez-vous la situation suivante avec un Diagramme de Cas d'Utilisation : un homme (man) et une femme (woman) se promènent (go for a walk)?



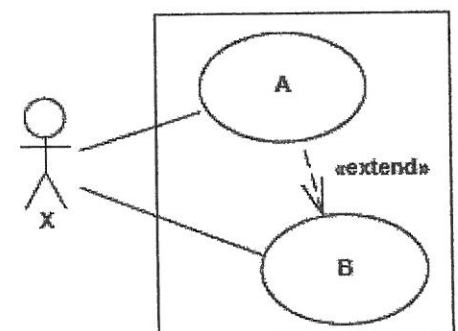
6- Dans le diagramme de séquence suivant, quelle trace est fausse ?

- a- b → a → c
- b- a → b → c
- c- a → b → a → b → c
- d- a → b → a → b → a → b → c



7- La relation <<extend>> dans le diagramme à droite:

- a- B peut être exécuté à la place de A.
- b- A peut ou non invoquer B.
- c- A ne peut être exécuté sans B.
- d- B peut ou non invoquer A.



8- Dans un diagramme de Séquence, un fragment opt :

- a- Est un fragment répété un certain nombre de fois.
- b- A des événements entrelacés.
- c- Est appelé aussi facultatif, avec des séquences qui peuvent ou non se produire.
- d- Aucune des réponses mentionnées.

9- Quels sont les 4 diagrammes de modélisation fréquemment utilisés en UML ?

- a- Diagramme de statistique, Diagramme d'objets, Diagramme à rayons X et Diagramme de séquences.
- b- Diagramme IRM, Diagramme de radio, Diagramme d'activités et Diagramme d'hôpital.
- c- Diagramme de cas d'utilisation, Diagramme d'activités, Diagramme de classes et Diagramme d'objets.
- d- MCD, MLD, MCT et MPD.

10- La composition est une forme plus forte de laquelle des propositions suivantes?

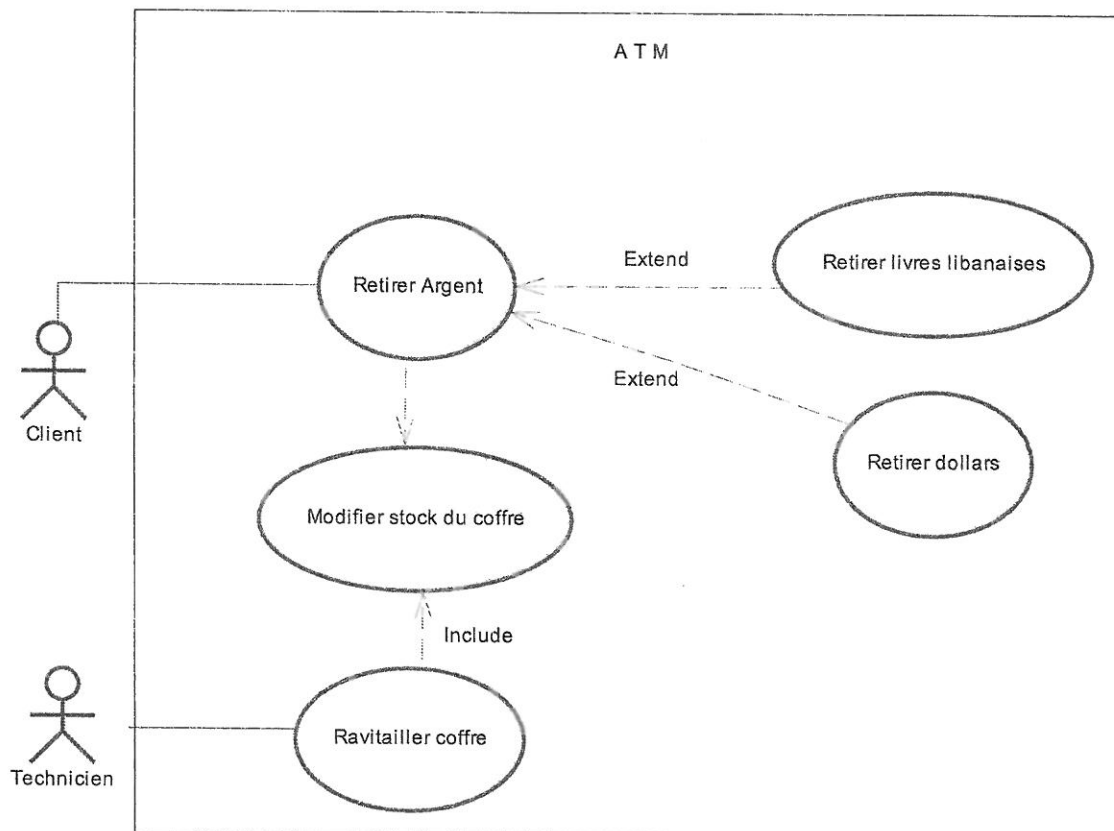
- a- Héritage
- b- Agrégation
- c- Encapsulation
- d- Tout ce qui précède.

II- Qu'est-ce qu'un attribut et une multiplicité dans un diagramme de Classe ?

(1 ½ pts)

III- Supposons le Diagramme de Cas d'Utilisation suivant. Rédiger le texte qui permet de dessiner le diagramme suivant.

(4 ½ pts)



IV- Pour chacun des cas suivants, dessiner le diagramme de Classe correspondant:

(6 pts)

- a- Un colis peut ou non contenir des produits.
- b- Un voyage comprend plusieurs étapes.
- c- Une facture comprend plusieurs lignes.
- d- Un dossier contient des fichiers et des dossiers.

V- Réaliser le Diagramme de Séquence pour la Réception des arrivées

(3 pts)

Gestion d'un stock: Réception des produits

Lorsqu'un chargement arrive, l'employé crée à l'écran un nouveau bordereau de réception indiquant la date et l'heure de livraison, le numéro de la commande correspondante, l'origine du chargement et le nom du chauffeur. Il vérifie chaque lot constitué d'une certaine quantité d'un produit donné. Il rentre sur le bordereau, le code du produit et la quantité livrée.

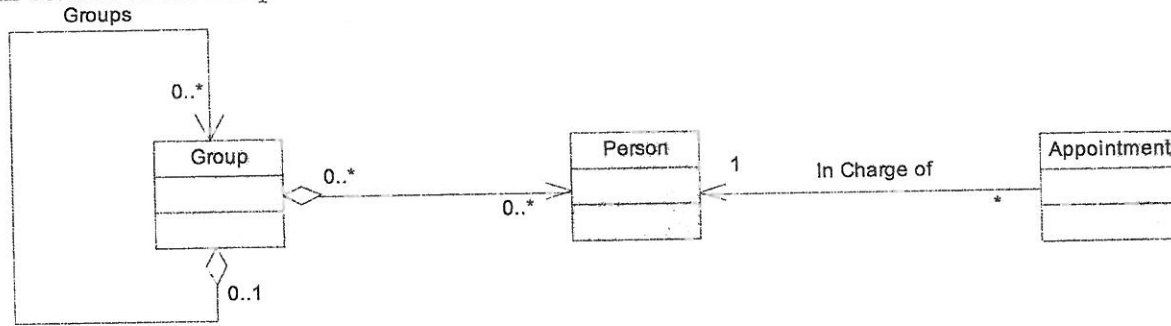
En fonction du code et de la quantité, le système détermine le local et le casier de stockage. Le système attribut alors au paquet un identifiant et délivre un code barre.

Lorsque tous les lots seront rentrés, le système compare le bordereau avec la commande correspondante. Il produit un bon de réception qui est livré au chauffeur.

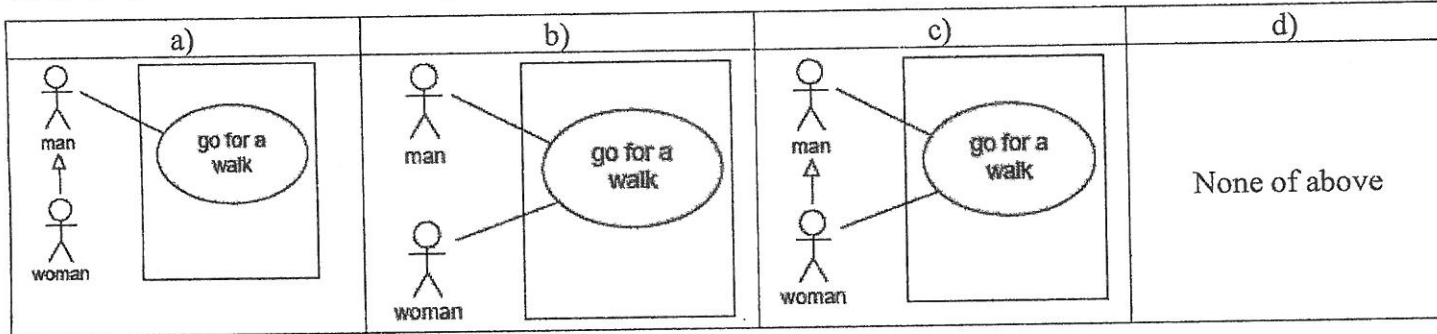
الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer(s): (½ pt / correct answer)

- A composition (composite aggregation) may express that :**
 - When a customer is deleted from a database, all his orders are deleted as well (dependency).
 - The brain is part of the human but not the other way round (asymmetry).
 - Both answers a and b are correct
 - None of the above.
- Between a class TextBook and the class Chapter, what type of relation is adequate?**
 - Composition
 - Association
 - Inheritance
 - Aggregation
- You are given the following class diagram. Which of the following statements are false?**
 - It is possible to navigate from an appointment to the person who is in charge of it.
 - Groups can only consist of persons, they cannot comprise of other groups.
 - One person can be included in several groups.
 - One group can consist of several persons.

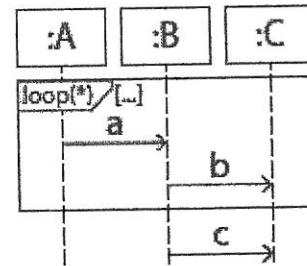


- In a Sequence diagram, a fragment:**
 - Used to decorate a Sequence Diagram.
 - Is represented by a rectangle with a pentagon containing the type of the combination.
 - Cannot contain another fragment, so as not to complicate the work.
 - None of the above.
- How do you model the following situation with a Use Case Diagram: A man and a woman go for a walk?**



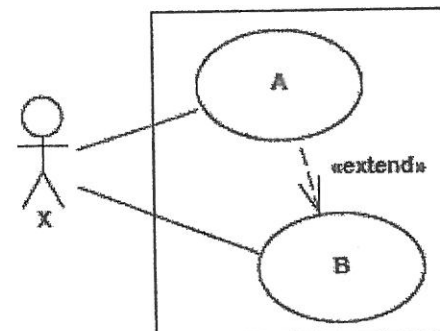
- In the following sequence diagram, which trace is false?**

- $b \rightarrow a \rightarrow c$
- $a \rightarrow b \rightarrow c$
- $a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$
- $a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$



- The <<extend>> relationship in the diagram to the right:**

- B can be executed instead of A.
- A might or might not invoke B.
- A cannot be executed without B.
- B might or might not invoke A.



- In a Sequence diagram, an opt fragment:**
 - Is a fragment repeated a number of times.
 - Has interlaced events.
 - Is also called optional, with sequences which may or may not occur.
 - None of the above.

9- Which 4 modeling diagrams are frequently used in UML?

- a- Statistic Diagram, X-ray Diagram, Object Diagram, and Sequence Diagram.
- b- IRM Diagram, Radio Diagram, Activity Diagram, and Hospital Diagram.
- c- Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, and Object Diagram.
- d- CDM, LDM, CTM, and PDM.

10- Composition is a stronger form of which of the following?

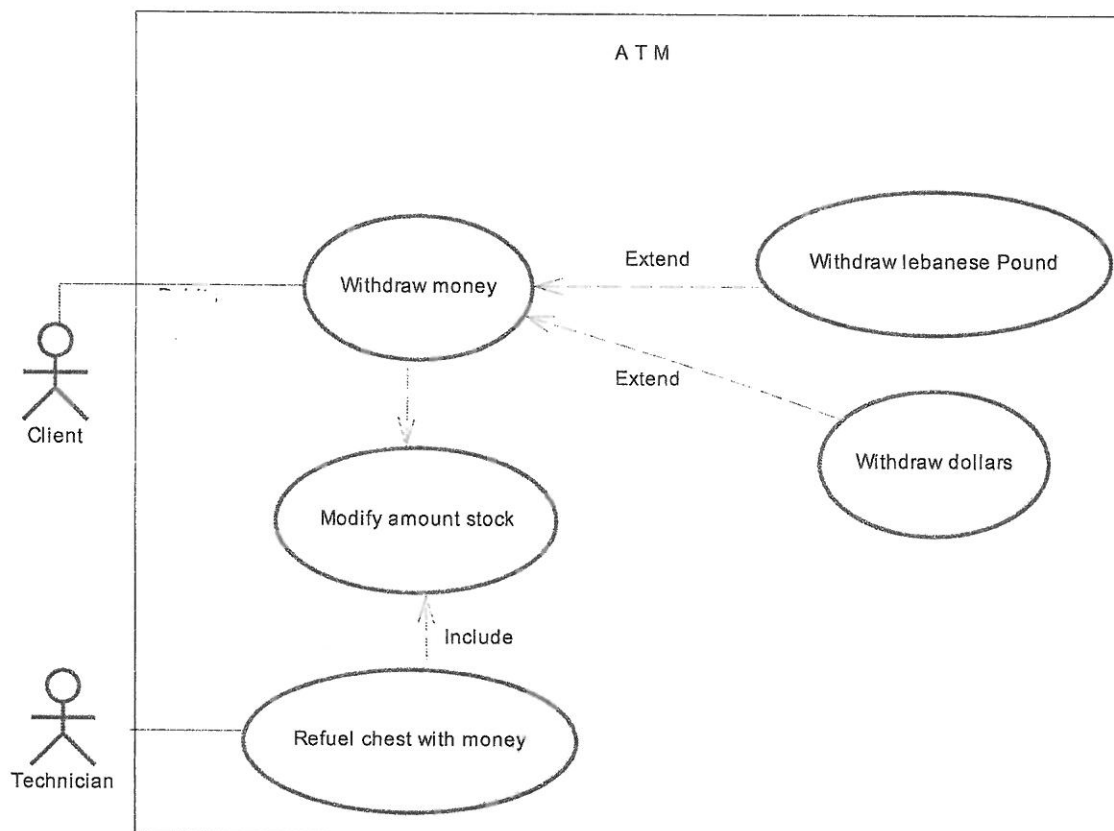
- a- Inheritance
- b- Aggregation
- c- Encapsulation
- d- All of the above.

II- What is an Attribute and a multiplicity in a Class Diagram?

(1 ½ pts)

III- Suppose the following Use Case Diagram. Write the text that allows you to draw this diagram.

(4 ½ pts)



IV- For each of the following cases, draw the corresponding Class diagram:

(6 pts)

- a- A package may or may not contain products.
- b- A voyage consists of several steps.
- c- An invoice includes several lines.
- d- A folder contains files and folders.

V- Realize the Sequence Diagram for the Reception of Arrivals
Management of a stock: Reception of products

(3 pts)

When a load arrives, the employee creates a new receipt note on the screen indicating date and time of delivery, the corresponding order number, and the origin of load and the name of the driver. He verifies each batch consisting of a quantity of a given product. He enters the product code and the quantity delivered on the slip.

Depending on code and quantity, the system determines the room and the storage locker. Then the system assigns an identifier to the package and delivers a bar code.

When all the batches have been entered, the system compares the slip with the corresponding order. It produces a receipt slip that is delivered to the driver.